VITAS. FOOTBALL INTELLIGENCE

PROPHET HORIZON TECHNOLOGY · BUILD 2.1.0 · ABRIL 2026

VITAS · Funcionalidades Completas de la Plataforma

> Inventario exhaustivo de todo lo que tiene la aplicacion VITAS Football Intelligence. Ultima actualizacion: Abril 2026

Indice

1. Vision General
2. Paginas y Rutas
3. Motor de Analisis de Video (VitasLab)
4. Tracking por Vision Artificial (YOLO)
5. Sistema de Inteligencia Artificial
6. Metricas y Algoritmos
7. Base de Datos de Jugadores Profesionales
8. Knowledge Base (RAG)
9. Gestion de Equipos
10. Sistema de Notificaciones
11. Billing y Suscripciones
12. Sincronizacion y Offline
13. Exportacion y Reportes
14. Partidos en Vivo
15. Configuracion y Preferencias

© 2026 Prophet Horizon Technology

16. Infraestructura Tecnica
17. APIs y Endpoints
18. Integraciones Externas
19. Estado de Cada Feature

Vision General

VITAS es una **PWA (Progressive Web App)** de inteligencia futbolistica diseñada para scouts, entrenadores y directores de academias juveniles. Combina:

- **Video Analysis por IA** (Claude Sonnet + Gemini Vision)
- **Tracking por vision artificial** (YOLO en navegador)
- **Correccion por maduracion biologica** (PHV / TruthFilter)
- **Metricas avanzadas** (VAEP, UBI, VSI, Voronoi)
- **Base de datos de 290+ profesionales** (EA FC25)
- **Knowledge base de ejercicios** (RAG con embeddings)
- **Modo offline-first** con sincronizacion automatica

Stack tecnologico:

- Frontend: React 18 + Vite 8 + TypeScript + Tailwind CSS
- Backend: Vercel Serverless (Edge + Node)
- Base de datos: Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS + Realtime)
- Video: Bunny Stream CDN
- IA: Claude Sonnet (Anthropic) + Gemini (Google)
- ML: ONNX Runtime Web (YOLO v8/v11)
- Pagos: Stripe
- Notificaciones: Web Push (VAPID)

Paginas y Rutas

© 2026 Prophet Horizon Technology

Autenticacion (publicas)

RUTA	PAGINA	FUNCION
/login	LoginPage	Email + password via Supabase Auth
/register	RegisterPage	Registro de nuevo usuario
/forgot-password	ForgotPasswordPage	Solicitar reset de password
/reset-password	ResetPasswordPage	Confirmar nuevo password

Principales (protegidas)

RUTA	PAGINA	FUNCION
/pulse	Dashboard	Hub principal: stats, matches, trending players
/lab	VitasLab	Pipeline completo de video analysis
/master	MasterDashboard	Vista academia: todos los jugadores, bias alerts
/rankings	Rankings	Leaderboards por metrica
/compare	PlayerComparison	Comparacion lado a lado de 2-4 jugadores
/scout	ScoutFeed	Feed de observaciones de scouting
/drill	SoloDrill	Tracking de drills individuales
/equipo	TeamPage	Gestion de equipo (roster, posiciones)
/team-analysis	TeamAnalysisPage	Analisis tactico de equipo
/director	DirectorDashboard	Analytics de uso (solo plan Club)
/billing	BillingPage	Gestion de suscripcion Stripe
/settings	SettingsPage	Configuracion de la app

© 2026 Prophet Horizon Technology

RUTA	PAGINA	FUNCION
`/onboarding`	OnboardingPage	Setup inicial para nuevos usuarios

Jugador (protegidas)

RUTA	PAGINA	FUNCION
`/player/:id`	PlayerProfile	Perfil completo del jugador
`/players/new`	PlayerForm	Crear nuevo jugador
`/players/:id/edit`	PlayerForm	Editar datos del jugador
`/players/:id/intelligence`	PlayerIntelligencePage	Resultados de analisis IA
`/players/:id/role-profile`	RoleProfile	Perfil tactico y arquetipos
`/players/:id/role-profile/compare`	RoleProfileCompare	Comparar perfiles de rol
`/players/:id/role-profile/audit`	RoleProfileAudit	Historial de cambios

Reportes (protegidas)

RUTA	PAGINA	FUNCION
`/reports`	ReportsPage	Gestion de reportes
`/report/:id`	PlayerReportPrint	Reporte imprimible del jugador
`/analysis-report/:id`	AnalysisReportPrint	Reporte imprimible de analisis

© 2026 Prophet Horizon Technology

Motor de Analisis de Video (VitasLab)

Upload de video

- Subida directa a Bunny Stream CDN
- Protocolo TUS (resumable uploads)
- Barra de progreso en tiempo real
- Polling automatico de estado de encoding
- Formatos soportados: MP4 (H.264 recomendado), WebM

Galeria de videos

- Grid de videos guardados con thumbnails
- Badge con nombre del jugador vinculado
- Seleccion rapida para analisis
- Preview con VideoPlayer integrado
- Eliminacion de videos

Modos de analisis

MODO	DESCRIPCION
All Players	Analiza a todos los jugadores visibles
Click to Track	Click manual para seleccionar jugador
Team	Comparacion de equipos (home vs away)
Specific Player	Filtra por numero de camiseta y posicion

Calibracion de campo

- 3 presets de perspectiva: Vista Lateral, Vista Aerea, Vista Tribuna
- Calibracion manual: click en 4 esquinas del campo
- Homografia 3×3 para convertir pixels a metros
- Validacion: puntos deben formar cuadrilatero convexo

© 2026 Prophet Horizon Technology

Reporte generado

- Estado Actual (6 dimensiones con scores)
- ADN Futbolistico (perfil cualitativo)
- Jugador Referencia (comparacion con pro)
- Proyeccion de Carrera (3 escenarios: optimista/realista/pesimista)
- Plan de Desarrollo (objetivos 6m/18m + pilares + acciones)
- Ejercicios Recomendados (RAG knowledge base)
- Riesgos Identificados
- Metricas VAEP (si hay eventos)

Historial de analisis

- Todos los analisis guardados por jugador
- Accesibles via boton HISTORIAL
- Filtro por jugador seleccionado
- Persistencia en Supabase + localStorage

Tracking por Vision Artificial (YOLO)

Deteccion

- YOLO v8/v11 corriendo en ONNX Runtime Web (navegador)
- Web Worker dedicado (no bloquea UI)
- Deteccion de: jugadores, balon, arbitros
- 17 keypoints de pose (modelo COCO)
- Confianza por deteccion y keypoint

Tracking

- Algoritmo Hungaro para asignacion de IDs
- Filtro de Kalman para suavizado de trayectorias
- IDs persistentes a traves de frames

© 2026 Prophet Horizon Technology

- Manejo de oclusiones temporales

Metricas fisicas (tiempo real)

- Velocidad maxima (m/s y km/h)
- Velocidad promedio
- Distancia total recorrida (metros)
- Numero de sprints (>6.5 m/s por >=1s)
- Distancia en sprints
- Aceleracion maxima
- Zonas de intensidad (walk/jog/run/sprint)
- Scan events (rotacion de cabeza = conciencia espacial)
- Deteccion de duelos (aereos y terrestres)

Visualizaciones

- **TrackingMetricsPanel**: Panel lateral con todas las metricas
- **PlayerHeatmap**: Mapa de calor sobre el campo
- **VoronoiOverlay**: Poligonos de control territorial (toggle ON/OFF)
  - Colores semi-transparentes alternados por jugador
  - Labels con ID y area m2
  - Metricas: Control Home% / Away%, area promedio

Sistema de Inteligencia Artificial

Claude Sonnet (Anthropic)

ENDPOINT	FUNCION	RUNTIME
video-intelligence	Analisis individual de jugador	Edge
team-intelligence	Analisis tactico de equipo	Edge

© 2026 Prophet Horizon Technology

ENDPOINT	FUNCION	RUNTIME
player-similarity	Comparacion con profesionales	Edge
role-profile	Perfil tactico y arquetipos	Edge
phv-calculator	Calculo de maduracion biologica	Edge
scout-insight	Insights para feed de scouting	Edge
tactical-label	Etiquetado tactico de detecciones	Edge

Gemini (Google)

ENDPOINT	FUNCION	RUNTIME
video-observation	Observaciones detalladas de video	Node
team-observation	Observaciones tacticas de equipo	Node

Pipeline IA

1. Keyframes extraidos del video (8 frames)
2. Gemini analiza video completo (observaciones + event counts)
3. Claude recibe: keyframes + context + Gemini observations + YOLO metrics
4. Claude genera reporte estructurado (JSON)
5. Streaming SSE con eventos de progreso

Metricas y Algoritmos

Indices principales

INDICE	QUE HACE
VSI	Score compuesto 0-100 (VITAS Scouting Index)

© 2026 Prophet Horizon Technology

INDICE	QUE HACE
PHV	Maduracion biologica (formula Mirwald)
UBI	Indice de sesgo combinado (RAE + PHV)
TruthFilter	VSI ajustado eliminando sesgos
VAEP	Valor de acciones por probabilidad
RAE	Efecto de edad relativa (cuartiles)

Clasificaciones

SISTEMA	CATEGORIAS
VSI Tier	Elite (80+), Alto (65+), Medio (50+), Desarrollo (<50)
PHV	Precoz (<-1), Normal (-1 a +1), Tardio (>+1)
Play Style	Ofensivo, Defensivo, Tecnico, Fisico, Equilibrado
Similarity	Clon (92+), Muy similar (85+), Similar (75+), Referencia (60+)
Sample Tier	Bronze (<360min), Silver, Gold, Platinum (1800+min)

Radar de 6 metricas

Speed (Velocidad), Technique (Tecnica), Vision, Stamina (Resistencia), Shooting (Disparo), Defending (Defensa)

Proyecciones

- VSI proyectado a 18 y 21 anos
- Curvas de desarrollo por metrica (edad 8-35)
- Margenes de confianza por edad (+-10% a +-20%)
- Edad equivalente profesional

© 2026 Prophet Horizon Technology

Base de Datos de Jugadores Profesionales

- **290+ jugadores** con metricas EA FC25
- Fuente: `src/data/proPlayers.ts` (local) + tabla `pro_players` (Supabase)
- Metricas por jugador: pace, shooting, passing, dribbling, defending, physic (0-99)
- Posiciones: GK, RB, CB, LB, DM, CM, AM, RW, LW, ST
- Usado para: Similarity matching, referencia en reportes IA
- Supabase-first con fallback a datos locales

Knowledge Base (RAG)

Contenido

- 32 drills iniciales (ejercicios de entrenamiento)
- Categorias: drill, methodology, scouting
- Embeddings vectoriales (Voyage AI / Gemini)
- Full-text search en espanol (fallback)

Busqueda

- Widget `KnowledgeSearch` con debounce 300ms
- Filtro por categoria (pills)
- Resultados con score de similitud (barra visual)
- Integrado en reporte de VitasLab ("Ejercicios Recomendados")

Ingesta

- Endpoint `/api/rag/ingest` para agregar contenido
- Seed automatico con `/api/rag/seed`

Gestion de Equipos

© 2026 Prophet Horizon Technology

Team Management

- Crear/gestionar equipo
- Roster de jugadores
- Asignacion de posiciones
- Invitaciones por email (`/api/team/invite`)
- Aceptacion via link (`/aceptar-invitacion`)

Team Analysis

- Analisis tactico de equipo completo
- Deteccion de formacion (4-2-3-1, 3-5-2, etc.)
- Posesion por fases
- Pressing colectivo
- Compactness y transiciones
- Heatmaps de equipo

Sistema de Notificaciones

Web Push

- Registro via VAPID keys
- Permiso del navegador (Notification API)
- Almacenado en tabla `push_subscriptions`

Cron diario (09:00 UTC)

- Endpoint: `/api/notifications/cron`
- Configurado en Vercel Crons

Triggers automaticos

© 2026 Prophet Horizon Technology

TRIGGER	CONDICION	MENSAJE
Rendimiento bajo	VSI < 50	"Jugador X tiene VSI bajo"
Inactividad	>30 dias sin actualizar	"Jugador X lleva 30+ dias sin datos"
Limite de plan	Uso >= 90%	"Estas cerca del limite de tu plan"

Preferencias granulares

- Toggle por tipo de notificacion en Settings
- Persistencia en AppSettings (localStorage)

Billing y Suscripciones

Planes

CARACTERISTICA	FREE	PRO ($19/MES)	CLUB ($79/MES)
Jugadores	5	25	Ilimitado
Analisis/mes	3	20	Ilimitado
VAEP	No	Si	Si
PDF Export	No	Si	Si
Role Profiles	No	No	Si
Push Notifications	No	Si	Si
Director Dashboard	No	No	Si

Integracion Stripe

- Checkout Session para nueva suscripcion
- Customer Portal para gestion

© 2026 Prophet Horizon Technology

- Webhooks para actualizacion en tiempo real
- PlanGuard component para gate de features

Sincronizacion y Offline

Offline-first

- Toda la app funciona sin internet
- Datos almacenados en localStorage
- Cola de sync para operaciones pendientes

SyncQueueService

- Enqueue: Deduplicacion por entity + entityId
- Dequeue: Procesamiento FIFO al reconectar
- Pruning: Items con >5 reintentos se eliminan
- Timestamps: Delta sync por entidad

Indicadores UI

- Synced / Syncing / Offline / N pendientes
- Conflictos: Last-Write-Wins automatico

Exportacion y Reportes

PDF del jugador

- `PlayerReportPrint.tsx`: Version print-friendly
- Incluye: datos, radar, VSI, PHV, metricas
- Via html2canvas o Ctrl+P nativo

PDF del analisis

© 2026 Prophet Horizon Technology

- `AnalysisReportPrint.tsx`: Version print-friendly
- Incluye: 6 dimensiones, referencia pro, proyeccion, plan

Comparison Report

- `PlayerComparison.tsx`: Vista lado a lado
- Radar overlay, VSI, percentiles, tendencias

Partidos en Vivo

LiveFixtures widget

- Fuente: Football-Data.org API
- Proxy: `/api/fixtures/live`
- Auto-refresh: cada 60s si hay partidos en juego
- Cards: equipo vs equipo, minuto, score, status
- Status: En Juego (verde pulse), Pausado, Programado, Finalizado
- Warning si falta FOOTBALL_DATA_API_KEY

Configuracion y Preferencias

Settings

SECCION	OPCIONES
Cuenta	Email, rol (scout activo)
Plan	Plan actual, limites, link a billing
Notificaciones	Toggle push + 4 sub-toggles granulares
Idioma	Espanol (ES)

© 2026 Prophet Horizon Technology

SECCION	OPCIONES
Tema	Dark Obsidian / Light Mode
Seguridad	Estado de autenticacion, API keys
Datos	Supabase PostgreSQL status

Infraestructura Tecnica

Frontend

TECNOLOGIA	VERSION	USO
React	18.3.1	UI framework
Vite	8.x	Build tool + dev server
TypeScript	Strict	Type safety
Tailwind CSS	3.4.17	Styling
Framer Motion	12.38.0	Animaciones
React Query	5.83.0	Data fetching + cache
React Router	6.30.1	Routing
Radix UI	Multiple	Componentes accesibles
Recharts	2.15.4	Graficos
Lucide React	0.462.0	Iconos
Sonner	1.7.4	Toast notifications

Backend

© 2026 Prophet Horizon Technology

TECNOLOGIA	USO
Vercel Serverless	API endpoints (Edge + Node runtime)
Supabase	Auth, PostgreSQL, RLS, Realtime
Bunny Stream	Video hosting + transcoding + CDN
Stripe	Pagos + webhooks
Web Push (VAPID)	Notificaciones push

ML / IA

TECNOLOGIA	USO
ONNX Runtime Web	YOLO inference en navegador
d3-delaunay	Voronoi tessellation
Claude Sonnet	Reportes de inteligencia
Gemini Vision	Observaciones de video
Voyage AI	Embeddings para RAG

PWA

- Service Worker para cache offline
- Manifest para instalacion
- Puerto: 5200
- Build: `npm run build` → `dist/`

APIs y Endpoints

Video

METODO	ENDPOINT	FUNCION
POST	/api/upload/video-init	Iniciar upload Bunny
GET	/api/videos/:id/status	Estado de encoding
GET	/api/videos/list	Listar videos
DELETE	/api/videos/:id/delete	Eliminar video

Agentes IA

METODO	ENDPOINT	FUNCION
POST	/api/agents/video-intelligence	Analisis individual (Claude)
POST	/api/agents/video-observation	Observaciones (Gemini)
POST	/api/agents/team-intelligence	Analisis de equipo (Claude)
POST	/api/agents/team-observation	Observaciones equipo (Gemini)
POST	/api/agents/player-similarity	Similitud con pros
POST	/api/agents/role-profile	Perfil tactico
POST	/api/agents/phv-calculator	Calculo PHV
POST	/api/agents/scout-insight	Insights scouting
POST	/api/agents/tactical-label	Etiquetado tactico

RAG

METODO	ENDPOINT	FUNCION
POST	/api/rag/query	Busqueda knowledge base
POST	/api/rag/ingest	Ingestar contenido
POST	/api/rag/embed	Generar embeddings

© 2026 Prophet Horizon Technology

METODO	ENDPOINT	FUNCION
GET	/api/rag/seed	Seed datos iniciales

Billing

METODO	ENDPOINT	FUNCION
POST	/api/stripe/checkout	Crear sesion Stripe
GET	/api/stripe/portal	Portal de cliente
POST	/api/stripe/webhook	Webhook de Stripe

Otros

METODO	ENDPOINT	FUNCION
POST	/api/notifications/subscribe	Registrar push
GET	/api/notifications/cron	Cron diario
POST	/api/team/invite	Invitar a equipo
POST	/api/team/accept	Aceptar invitacion
GET	/api/fixtures/live	Partidos en vivo
POST	/api/upload/image	Subir imagen

Integraciones Externas

SERVICIO	PROPOSITO	TIPO
Supabase	Auth + DB + RLS + Realtime	Core

© 2026 Prophet Horizon Technology

SERVICIO	PROPOSITO	TIPO
Bunny Stream	Video hosting + CDN + transcoding	Video
Anthropic Claude	Reportes IA + Role profiles + PHV	IA
Google Gemini	Video observation + embeddings	IA
Stripe	Pagos + suscripciones + webhooks	Billing
Football-Data.org	Fixtures en vivo	Datos
Voyage AI	Embeddings vectoriales para RAG	IA
ONNX Runtime	YOLO inference en navegador	ML
d3-delaunay	Voronoi territorial control	Geometria

Estado de Cada Feature

FEATURE	ESTADO	NOTAS
Autenticacion Supabase	✅ Completo	+ modo offline
CRUD de Jugadores	✅ Completo	localStorage + Supabase sync
Upload de Video (Bunny)	✅ Completo	TUS protocol
Tracking YOLO (navegador)	✅ Completo	Web Worker + ONNX
Calibracion Homografica	✅ Completo	+ 3 presets
Voronoi Territorial	✅ Completo	Toggle + metricas
Claude Intelligence	✅ Completo	SSE streaming
Gemini Observations	✅ Completo	Video + team
Pro Player Matching	✅ Completo	290+ jugadores EA FC25

© 2026 Prophet Horizon Technology

FEATURE	ESTADO	NOTAS
Role Profiles	✅ Completo	20 arquetipos
VAEP	✅ Completo	Manual + Gemini events
PHV / TruthFilter	✅ Completo	Formula Mirwald
RAG Knowledge Base	✅ Completo	32 drills + busqueda
Billing Stripe	✅ Completo	3 planes + webhooks
Push Notifications	✅ Completo	Cron + 4 triggers
Team Analysis	✅ Completo	Formacion + posesion
Sync Bidireccional	✅ Completo	Cola offline + delta sync
Video-Player Linking	✅ Completo	Automatico en analisis
Live Fixtures	✅ Completo	Football-Data.org
PDF Export	✅ Completo	html2canvas
Comparacion de Jugadores	✅ Completo	Radar + metricas
Director Dashboard	✅ Completo	Solo plan Club
Biomechanics	⚠️ Stub	Requiere datos avanzados de pose
GPS Real (hardware)	⚠️ Stub	Bridge YOLO→GPS funcional
Auto-detect Campo (ML)	⚠️ Presets	Presets de perspectiva disponibles
Colaboracion Multi-usuario	❌ No implementado	Futuro

Build: 2.1.0 | **Engine:** YOLOv11M | **PWA:** Puerto 5200 **Copyright:** 2026 Prophet Horizon Technology

VITAS PLATFORM · BUILD 2.1.0 · © 2026 PROPHET HORIZON TECHNOLOGY